

課程名稱：金融資料探勘

作業名稱：運用 AI 協助建構一年份選擇權分析索引檔

姓名：陳樸

學號：411042033

組別：第 7 組

負責年度：2024

繳交日期：2026 / 04 / 08

1. 作業目的

本次作業旨在從原始交易資料與收盤價建立 2022 年的選擇權分析索引檔。透過整理日期格式、建立每日檔名、判定近月契約與到期日、計算到期天數（Maturity），並加入無風險利率（Rf），最終輸出可供後續金融資料分析使用的完整索引檔。

2. 原始資料說明

資料來源: TEJ Pro

原始欄位: 代號	名稱	年月日	收盤價(元)
Y9999	加權指數	2022/01/03	18270.51

3. 資料建構流程

生成python程式在colab執行 抓取雲端硬碟的金融資料探勘的資料夾中的"期中報告資料來源.csv" 將年月日改成Date 收盤價(元)改成S0 並根據Path_教學_0305加一個欄位File 如"2024/1/2"則對應"OptionsDaily_2024_01_02.csv"最終結果產出可下載修正後csv，要加入 Maturity (到期天數) 與 Contract (合約月份)，Maturity該交易日距離結算日期須大於等於一天，並加入ContractExpiryDate結算日期，新增一個欄位為Rf 以交易日對照台灣銀行，定期儲蓄存款，金額一般，機動利率，將此利率數據填入Rf欄位中

4. 最終索引檔欄位 說明 欄位名稱	型態	說明
Date	yyyy-mm-dd	交易日期
File	string	每日檔名

6. 問題與修正

Rf(一班存款與機動利率)會亂找要糾正 AI

7. AI Prompt 實作與優化紀錄摘要

任務目標 (The Task)： 利用 AI 協助完成台指選擇權年度資料建構與整理

初始 Prompt (Initial Prompt)：生成 Python 程式在 Colab 執行，抓資料夾中的「期中報告資料2024t.xlsx」，將年月日改成 Date，收盤價改成 S0，加入 File 欄

位，如「2024/1/2」對應「OptionsDaily_2024_01_02.csv」，並加入 Maturity、Contract、ContractExpiryDate 結算日期，新增 Rf 欄位以交易日對照台灣銀行定期儲蓄存款利率。

問題: AI 會亂填利率

COLAB 會跑掉格式

優化過程 (Adjustment) :

1. 給予其正確的網址與利率資料
2. 修正 PYTHEON 程式碼

最佳 Prompt (The Master Prompt) :

你是一位金融資料分析助教。生成 Python 程式在 Colab 執行，抓取雲端硬碟資料夾中的「期中報告資料 2024t.xlsx」，將年月日改成 Date、收盤價改成 S0，建立每日檔名 File（格式 OptionsDaily_YYYY_MM_DD.csv），並加入 Maturity（到期天數， ≥ 1 日）、Contract（合約月份）、ContractExpiryDate（結算日），新增 Rf 欄位以交易日對照台灣銀行定期儲蓄存款利率 網址是 <https://rate.bot.com.tw/twd/2024-08-07>。請以表格顯示前 10 筆結果，標註缺值或錯誤值。

數據分析結果 (The Analysis) :

日期格式統一完成

File 欄位正確生成

Maturity、Contract、ContractExpiryDate 與 Rf 欄位正確

前 10 筆資料核對無缺值與異常

8. 學習反思

AI 工具優勢：

能快速生成 Python 資料節省操作時間

可自動理解金融欄位邏輯，對資料清理與欄位命名非常有效

提升量化研究與資料建構效率

AI 工具限制：

初始 Prompt 若不精確，容易產生錯誤或缺欄

無法自動辨識 Call / Put 欄位

對金融市場規則需明確說明

中文資料及編碼較敏感

給下一位使用者的建議：

不要只下「整理資料」的指令，要描述完整金融流程

明確指定資料來源、欄位名稱、公式規則、輸出格式
最好告知其英文與對應的欄位不然會跑掉